

Agente de Traduccion Skyrim

Guia de Instalacion y Uso

Version 3.0

Componente	Version	Funcion
Ollama	0.5+	Motor de IA local (servidor + modelos)
Qwen2.5 7B	7B	Modelo de traduccion principal
ChromaDB	1.0+	Base de datos vectorial para terminologia
Gradio	6.x	Interfaz grafica web
Python	3.11	Lenguaje de programacion

Flujo de trabajo: ESP Translate > Copiar > Pegar en Interfaz Web > Traducir > Copiar > Pegar en ESP Translate

Todo funciona localmente en tu PC. No se necesita conexion a internet para traducir.

Estructura del Proyecto

El proyecto esta disenado para funcionar en cualquier PC sin configuracion manual de rutas. Todos los scripts detectan automaticamente su ubicacion usando `os.path` y `Path`, por lo que puedes colocar la carpeta en cualquier unidad o directorio. Los archivos `.bat` usan `"%~dp0"` para referirse a su propia ubicacion, eliminando la necesidad de rutas absolutas. A continuacion se describe la estructura completa del proyecto con cada archivo y su funcion.

Ruta / Archivo	Descripcion
skyrim-traductor-AI-ollama/	Carpeta raiz del proyecto (nombre configurable)
BD/	Carpeta de datos del proyecto
skyrim_glossary_en_es.json	Glosario EN-ES generado desde archivos .strings
chroma_db/	Base de datos vectorial (generada por 0_crear_glosario.py)
0 - English Original Strings/	Strings oficiales en ingles
0 - Spanish Original Strings/	Strings oficiales en espanol
1 - English DLC Strings/	Strings de DLCs en ingles
1 - Spanish DLC Strings/	Strings de DLCs en espanol
Codigo_py/	Carpeta con todos los scripts Python
0_crear_glosario.py	Genera glosario JSON desde archivos .strings
1_cargar_glosario.py	Carga glosario JSON en ChromaDB
2_servidor_traduccion.py	Servidor principal: Interfaz Gradio + RAG + Ollama
servidor_config/	Carpeta de configuracion del servidor
config_visual.json	Configuracion visual (tema, colores, layout)
strings_ui.json	Textos de la interfaz (personalizables)
prompts/	Carpeta de prompts guardados
saved_prompts.json	Prompts personalizados del usuario
venv/	Entorno virtual de Python (no modificar)
1_crear_glosario.bat	Ejecuta 0_crear_glosario.py
2_instalar_dependencias.bat	Crea venv e instala librerias Python

3_iniciar_glosario.bat	Ejecuta 1_cargar_glosario.py
4_iniciar_servidor.bat	Inicia Ollama + servidor de traduccion
5_actualizar_glosario.bat	Actualiza glosario con nuevos .strings
6_iniciar_editor_glosario.bat	Abre editor visual del glosario
7_limpiar_glosario.bat	Limpia y reconstruye la base de datos

Archivos BAT - Referencia Completa

Los archivos **.bat** son accesos directos que automatizan tareas comunes. Todos usan `cd /d "%~dp0"` para ubicar automaticamente la carpeta del proyecto, por lo que funcionan sin importar donde hayas colocado la carpeta. Tambien usan `%LOCALAPPDATA%` para encontrar Ollama en cualquier PC, sin necesidad de conocer el nombre de usuario de Windows. A continuacion se detalla cada archivo con su funcion, cuando ejecutarlo y que hace internamente.

Archivo BAT	Funcion	Cuando ejecutar	Que hace internamente
1_crear_glosario.bat	Crear glosario	1 vez o cuando haya nuevos .strings	Activa venv, ejecuta <code>Codigo_py/0_crear_glosario.py</code> que lee los archivos .strings de BD/ y genera <code>skyrim_glossary_en_es.json</code>
2_instalar_dependencias.bat	Instalar librerias	1 vez al inicio	Si no existe venv/, lo crea automaticamente. Activa venv, instala chromadb, ollama, gradio, sentence-transformers
3_iniciar_glosario.bat	Cargar glosario en BD	1 vez o al actualizar glosario	Activa venv, ejecuta <code>Codigo_py/1_cargar_glosario.py</code> que carga el JSON en ChromaDB (busqueda semantica)
4_iniciar_servidor.bat	Iniciar servidor	Cada vez que quieras traducir	Activa venv, verifica Ollama (lo inicia si no esta), verifica modelo qwen2.5:7b, ejecuta <code>Codigo_py/2_servidor_traduccion.py</code>
5_actualizar_glosario.bat	Actualizar glosario	Cuando agregues nuevos .strings	Regenera el glosario JSON y recarga la base de datos ChromaDB en un solo paso
6_iniciar_editor_glosario.bat	Editor visual	Para editar terminos	Inicia interfaz web para buscar, agregar, modificar y eliminar terminos del glosario

7_limpiar_glosario.bat	Limpiar BD	Si hay errores en la BD	Elimina chroma_db/ y la recrea desde cero usando el glosario JSON actual
------------------------	------------	-------------------------	--

Archivos Python - Referencia Completa

Los scripts Python estan en la carpeta `Codigo_py/`. Todos detectan automaticamente la ruta base del proyecto usando `Path(__file__).resolve().parent` y buscando la carpeta `BD/` para determinar la raiz del proyecto. Esto significa que funcionen correctamente sin importar desde donde se ejecuten, ya sea desde la raiz del proyecto o desde dentro de `Codigo_py/`.

0_crear_glosario.py - Generador del Glosario

Este script lee los archivos `.strings` oficiales de Skyrim (tanto del juego base como de los DLCs) que se encuentran en las carpetas dentro de `BD/`. Compara las versiones en ingles y espanol para extraer pares de traduccion automaticamente, generando el archivo `skyrim_glossary_en_es.json` que contiene todos los terminos con sus traducciones oficiales. Este glosario es la base sobre la cual funciona todo el sistema RAG de traduccion, ya que proporciona la terminologia oficial que el modelo de IA usa como contexto.

Entrada: Archivos `.strings` en `BD/0 - English Original Strings/`, `BD/0 - Spanish Original Strings/`, etc.
Salida: `BD/skyrim_glossary_en_es.json` (glosario con miles de terminos EN-ES). **Ejecutar:** Solo 1 vez, o cuando agregues nuevos archivos `.strings` de mods adicionales.

1_cargar_glosario.py - Cargador de ChromaDB

Toma el archivo JSON generado por `0_crear_glosario.py` y lo carga en una base de datos vectorial ChromaDB. Esta base de datos permite busquedas semanticas, lo que significa que puede encontrar terminos relevantes incluso si el texto no coincide exactamente. Por ejemplo, si el texto dice "The Stormcloaks attacked Whiterun", la busqueda semantica encontrara automaticamente los terminos "Stormcloaks" y "Whiterun" junto con sus traducciones oficiales, incluso si la palabra aparece en una forma ligeramente diferente. Al finalizar, ejecuta pruebas automaticas de busqueda para verificar que la base de datos funciona correctamente, mostrando ejemplos como "Whiterun - Carrera Blanca".

Entrada: `BD/skyrim_glossary_en_es.json` **Salida:** `BD/chroma_db/` (base de datos vectorial persistente).
Ejecutar: Solo 1 vez, o cuando actualices el glosario con nuevos terminos.

2_servidor_traduccion.py - Servidor de Traduccion

Es el script principal del sistema. Inicia un servidor web local con Gradio que proporciona una interfaz grafica en tu navegador para traducir texto. Internamente implementa un pipeline RAG

(Retrieval-Augmented Generation) completo: cuando el usuario ingresa texto en ingles, el sistema busca terminos relevantes en ChromaDB, construye un prompt con las reglas de traduccion y los terminos encontrados como contexto, y envia todo al modelo Qwen2.5 7B a traves de Ollama para generar la traduccion al espanol respetando la terminologia oficial.

El servidor incluye dos pestañas principales: la pestaña "Traducir" con el panel de entrada/salida de texto, selector de prompts, control de terminos de contexto y contadores de lineas/caracteres; y la pestaña "Mis Prompts" que permite gestionar prompts personalizados (crear, editar, duplicar, eliminar) para diferentes tipos de texto como dialogos de personajes, libros, o textos genericos.

La configuracion visual se carga desde `servidor_config/config_visual.json` (tema de colores, fuentes, layout) y los textos de la interfaz desde `servidor_config/strings_ui.json`, lo que permite personalizar la apariencia y el idioma de la interfaz sin modificar el codigo. El tema por defecto usa tonos azules (Glass o Soft con `primary_hue=blue`) y es compatible con Gradio 6.x.

Requisitos: Ollama ejecutandose, modelo `qwen2.5:7b` descargado, ChromaDB cargada. **Puerto:** `http://localhost:7860` **Ejecutar:** Cada vez que quieras traducir mods.

Orden de Ejecucion

El sistema tiene un orden logico de ejecucion que debe respetarse, especialmente la primera vez. Los pasos estan numerados segun los archivos `.bat` que los ejecutan. Despues de la configuracion inicial, solo necesitaras ejecutar el paso 4 (iniciar servidor) cada vez que quieras traducir. A continuacion se describe cada paso en detalle.

PASO 1: Instalar Ollama y descargar el modelo

Ollama es el motor que ejecuta el modelo de IA localmente en tu computadora. Sin Ollama, no hay traduccion. El modelo que usaremos es Qwen2.5 7B, que es el mejor modelo pequeno para traduccion ingles-espanol y cabe en una GPU con 8GB de VRAM (como una RTX 4060). Si tu GPU tiene menos memoria, puedes usar el modelo Qwen2.5 3B cambiando la configuracion.

1.1 Descargar e instalar Ollama

Ve a la pagina oficial de Ollama (<https://ollama.com/download>) y descarga el instalador para Windows. El proceso es como instalar cualquier otro programa: siguiente, siguiente, finalizar. Ollama se instalara y quedara ejecutandose en segundo plano como un icono en la bandeja del sistema (junto al reloj de Windows). Despues de instalarlo, veras un icono de una llama en la bandeja del sistema que confirma que Ollama esta activo.

1.2 Descargar el modelo Qwen2.5 7B

Una vez instalado Ollama, necesitas descargar el modelo de IA. Abre una ventana de CMD (Command Prompt) y ejecuta el siguiente comando. La descarga pesa aproximadamente 4.7 GB y puede tardar entre 5 y 20 minutos dependiendo de tu velocidad de internet.

```
ollama pull qwen2.5:7b
```

Veras una barra de progreso mientras se descarga. Cuando termine, el modelo quedara guardado en tu disco y no necesitaras descargarlo de nuevo. Puedes verificar que se descargo correctamente ejecutando `ollama list` que deberia mostrar "qwen2.5:7b" en la lista.

1.3 Verificar que Ollama funciona

Para comprobar que todo esta bien, ejecuta este comando en el CMD. Esto abrira una sesion de chat directa con el modelo. Escribe algo como "Hello, translate Whiterun to Spanish" y verifica que responde. Para salir, presiona Ctrl+D o escribe "/bye".

```
ollama run qwen2.5:7b
```

PASO 2: Instalar dependencias de Python

El proyecto usa un entorno virtual de Python (venv) que aísla las librerias del sistema. Esto evita conflictos con otras instalaciones de Python en tu PC. El script `2_instalar_dependencias.bat` crea automaticamente el entorno virtual si no existe, lo activa e instala todas las librerias necesarias: ChromaDB (base de datos vectorial), la libreria ollama (comunicacion con el motor de IA), Gradio (interfaz grafica web), y sentence-transformers (embeddings para busqueda semantica). La instalacion puede tardar 2-5 minutos.

Metodo facil: Simplemente haz doble clic en `2_instalar_dependencias.bat`. El script se encarga de todo automaticamente, incluyendo la creacion del venv si no existe.

Metodo manual: Si prefieres hacerlo manualmente, abre el CMD, navega a la carpeta del proyecto y ejecuta:

```
python -m venv venv
```

```
venv\Scripts\activate.bat
```

```
pip install chromadb ollama gradio sentence-transformers
```

PASO 3: Crear el glosario de terminologia

Este paso genera el archivo JSON con la terminologia oficial de Skyrim, comparando los archivos .strings en ingles y espanol. Solo necesitas ejecutarlo una vez al inicio, o cuando agregues nuevos archivos .strings de mods adicionales a la carpeta BD/.

Metodo facil: Haz doble clic en `1_crear_glosario.bat`. Esto ejecuta `Codigo_py/0_crear_glosario.py` que lee todos los archivos .strings, extrae los pares de traduccion y genera `BD/skyrim_glossary_en_es.json`.

Nota: Si la carpeta BD/ ya contiene un archivo skyrim_glossary_en_es.json previamente generado, puedes omitir este paso y pasar directamente al Paso 4 para cargarlo en ChromaDB.

PASO 4: Cargar el glosario en ChromaDB

Este paso convierte el archivo JSON de terminología en una base de datos vectorial que permite búsquedas semánticas. Esto significa que cuando el agente reciba un texto como "The Stormcloaks attacked Whiterun", buscare automáticamente los términos relevantes (Stormcloaks, Whiterun) en la base de datos y los incluirá como contexto para la traducción. Solo necesitas ejecutar este paso una vez, o cuando actualices el glosario con nuevos términos.

Metodo facil: Haz doble clic en `3_iniciar_glosario.bat`. Esto ejecuta `Codigo_py/1_cargar_glosario.py` que carga todos los términos en ChromaDB y ejecuta pruebas de búsqueda automáticas para verificar que funciona correctamente.

Después de ejecutar, deberías ver una nueva carpeta `chroma_db/` dentro de `BD/`. Esta carpeta contiene la base de datos vectorial con todos los términos de Skyrim indexados para búsqueda rápida. No borres esta carpeta, ya que es la que usa el servidor de traducción.

PASO 5: Iniciar el servidor de traducción

Este es el paso que repetirás cada vez que quieras traducir mods. El servidor lanza una interfaz gráfica web en tu navegador que te permite pegar texto, traducirlo con contexto de Skyrim, y copiar el resultado. Todo funciona localmente en tu PC, sin necesidad de internet (excepto para la descarga inicial del modelo).

Metodo facil: Simplemente haz doble clic en `4_iniciar_servidor.bat`. Este script hace todo automáticamente: verifica que Ollama este ejecutándose (y lo inicia desde `%LOCALAPPDATA%\Programs\Ollama\ollama app.exe` si no lo está), verifica que el modelo este descargado, y lanza la interfaz gráfica. Se abrirá tu navegador automáticamente en `http://localhost:7860`.

Metodo manual: Si prefieres hacerlo manualmente, primero asegúrate de que Ollama este abierto (busca el icono en la bandeja del sistema). Luego abre el CMD, navega a la carpeta del proyecto, activa el entorno virtual y ejecuta el servidor:

```
venv\Scripts\activate.bat
```

```
python Codigo_py\2_servidor_traducccion.py
```

La primera vez puede tardar unos segundos en cargar. Cuando este listo, verás un mensaje diciendo "Running on local URL: `http://localhost:7860`" y se abrirá tu navegador automáticamente.

PASO 6: Usar la interfaz de traducción

La interfaz web tiene un diseño de dos paneles: a la izquierda pegas el texto en inglés, y a la derecha aparece la traducción al español. También incluye un selector de prompts (para elegir diferentes estilos de traducción), un control de términos de contexto (cuántos términos de Skyrim se buscan para dar contexto), y contadores de líneas y caracteres para verificar que la traducción mantenga la estructura del original.

Paso	Acción	Donde
1	Selecciona las líneas que quieres traducir	ESP Translate
2	Copia las líneas (Ctrl+C)	ESP Translate
3	Pega las líneas en el panel izquierdo (Ctrl+V)	Interfaz Gradio
4	Selecciona el prompt de traducción deseado	Interfaz Gradio
5	Haz clic en "Traducir"	Interfaz Gradio
6	Espera 5-30 segundos a que traduzca	Interfaz Gradio
7	Copia la traducción del panel derecho	Interfaz Gradio
8	Pega la traducción en ESP Translate	ESP Translate

Que pasa detras de la interfaz

Cuando haces clic en "Traducir", el sistema ejecuta automáticamente el pipeline RAG completo. Primero, toma el texto ingresado y busca en ChromaDB los términos de Skyrim más relevantes usando búsqueda semántica. Luego, construye un prompt que incluye las reglas de traducción del prompt seleccionado, los términos encontrados como contexto (divididos en "TRADUCCIONES OBLIGATORIAS" y "ORACIONES DE REFERENCIA"), y el texto a traducir. Finalmente, envía este prompt al modelo Qwen2.5 7B a través de Ollama, que genera la traducción respetando la terminología oficial del juego. Todo esto ocurre en segundos en tu propia PC.

Secciones adicionales de la interfaz

Debajo de los paneles principales hay dos secciones colapsables: "Términos encontrados" muestra cuáles términos de la base de datos se usaron como contexto (útiles para depurar traducciones incorrectas), y "Contexto enviado al modelo" muestra el prompt completo que se le envió a Ollama. Si una traducción no parece correcta, revisa estos paneles para verificar si el término correcto estaba en el contexto.

Gestión de Prompts

La pestaña "Mis Prompts" permite crear y gestionar prompts personalizados para diferentes tipos de texto. El sistema incluye prompts por defecto como "Traducción Skyrim" (general), "Diálogo Khajiit"

(para personajes con habla en tercera persona) y "Libros y Notas" (para textos narrativos). Puedes crear prompts nuevos, duplicar y modificar los existentes, o eliminar los que no necesites (excepto el prompt por defecto). Los prompts se guardan automáticamente en `servidor_config/prompts/saved_prompts.json`.

Configuracion Personalizable

El servidor de traduccion permite personalizar su apariencia y comportamiento sin modificar el codigo Python. Los archivos de configuracion se encuentran en la carpeta `servidor_config/` y se cargan automáticamente al iniciar el servidor. Si un archivo de configuracion no existe, el sistema usa valores por defecto incorporados en el codigo, por lo que no es obligatorio crear estos archivos.

Archivo	Que permite configurar
<code>config_visual.json</code>	Tema (Soft, Glass, Base, Default, Monochrome), color primario, fuentes, layout, centrado
<code>strings_ui.json</code>	Todos los textos de la interfaz: titulos, etiquetas, botones, mensajes, tooltips
<code>prompts/saved_prompts.json</code>	Prompts personalizados del usuario (se genera automáticamente al guardar prompts)

Ejemplo de `config_visual.json`

```
{
  "titulo_pagina": "Agente de Traduccion Skyrim",
  "tema": "Soft",
  "color_primario": "blue",
  "fuentes": {"titulo": "Segoe UI, sans-serif", "tamano_titulo": "28px"},
  "layout": {"centrar_botones": true, "mostrar_lineas": true}
}
```

Temas disponibles

Gradio 6.x incluye varios temas predefinidos. El tema por defecto del servidor es "Soft" con color primario "blue", que produce una interfaz en tonos azules. Los temas disponibles son: Soft (redondeado, suave), Glass (azul con efecto translucido), Base (minimalista), Default (naranja, es el de Gradio por defecto), y Monochrome (blanco y negro). Puedes cambiar el tema editando el campo "tema" en `config_visual.json`.

Solucion de Problemas

Problema	Solucion
Ollama no conecta	Asegurate de que Ollama este ejecutandose. Busca el icono (una llama) en la bandeja del sistema. Si no esta, abre Ollama desde el Menu de Inicio. Si aun no funciona, abre el CMD y ejecuta "ollama serve" para iniciarlo manualmente.
Modelo no encontrado	Si al iniciar el servidor te dice que el modelo no esta, descargalo ejecutando "ollama pull qwen2.5:7b" en el CMD. La descarga pesa unos 4.7 GB. Verifica con "ollama list" que aparezca en la lista.
Error de memoria / VRAM	Si tu PC se pone lenta al traducir, el modelo puede estar usando demasiada memoria. Cierra otros programas pesados (juegos, Chrome con muchas pestanas). Si persiste, usa un modelo mas pequeno: "ollama pull qwen2.5:3b" y cambia OLLAMA_MODEL en 2_servidor_traduccion.py de "qwen2.5:7b" a "qwen2.5:3b".
Traducciones incorrectas	Si un nombre propio se traduce mal, verifica que este en el glosario. Abre el archivo skyrim_glossary_en_es.json y busca el termino. Si no esta, puedes agregarlo manualmente al JSON y recargar la base de datos ejecutando 3_iniciar_glosario.bat.
ChromaDB no encontrada	Si te da error de que no encuentra la base de datos, ejecuta 3_iniciar_glosario.bat primero. Esto carga el glosario JSON en ChromaDB. Solo necesitas hacerlo una vez.
La interfaz no se abre	Si no se abre automaticamente, abre tu navegador y ve manualmente a http://localhost:7860 . Si tampoco carga, verifica que el script este corriendo en el CMD sin errores.
Python no reconocido	Si al ejecutar "python" te da error de comando no reconocido, necesitas agregar Python al PATH. Reinstala Python 3.11 desde python.org marcando la casilla "Add Python to PATH". Luego cierra y abre una nueva ventana de CMD.
Colores cambiaron a naranja	Gradio 6.x cambio su tema por defecto a naranja. Para restaurar los tonos azules, asegurate de que config_visual.json tenga "tema": "Soft" y "color_primario": "blue", o usa "Glass" para un tema azul con efecto translucido.
Modelos disponibles: []	Si el CMD muestra "Modelos disponibles: []" pero Ollama esta corriendo, es un problema de compatibilidad de versiones del paquete Python "ollama". El servidor ya maneja ambas versiones del API (Pydantic y dict), pero si persiste, actualiza con: <code>pip install --upgrade ollama</code>

Resumen de Comandos Rápidos

Estos son los comandos que necesitas usar regularmente. El mas importante es el ultimo, que inicia el servidor de traduccion cada vez que quieras traducir mods. Los scripts .bat automatizan todo el proceso, pero se muestran los comandos manuales como referencia.

Primera vez (ejecutar solo una vez)

```
ollama pull qwen2.5:7b
```

```
2_instalar_dependencias.bat
```

```
1_crear_glosario.bat
```

```
3_iniciar_glosario.bat
```

Cada vez que quieras traducir

O simplemente haz doble clic en: **4_iniciar_servidor.bat**

Luego abre tu navegador en: **http://localhost:7860**

Mantenimiento (opcional)

```
5_actualizar_glosario.bat -- Actualizar glosario con nuevos .strings
```

```
6_iniciar_editor_glosario.bat -- Editar terminos del glosario
```

```
7_limpiar_glosario.bat -- Reconstruir BD si hay errores
```